Laboratorio 5 - Servicios de capa 7

CC3067 Redes - Universidad del Valle de Guatemala

Auditoría ejecutada el 11 de octubre de 2026 en NERY (America/Los_Angeles). Alcance: integración Docker validada en un host físico. La comunicación con equipos del grupo y Thunderbird no está demostrada.

Estado de entrega: integración Docker validada; demostración completa en LAN y Thunderbird pendiente. Este documento conserva bloqueos explícitos y no certifica cumplimiento total.

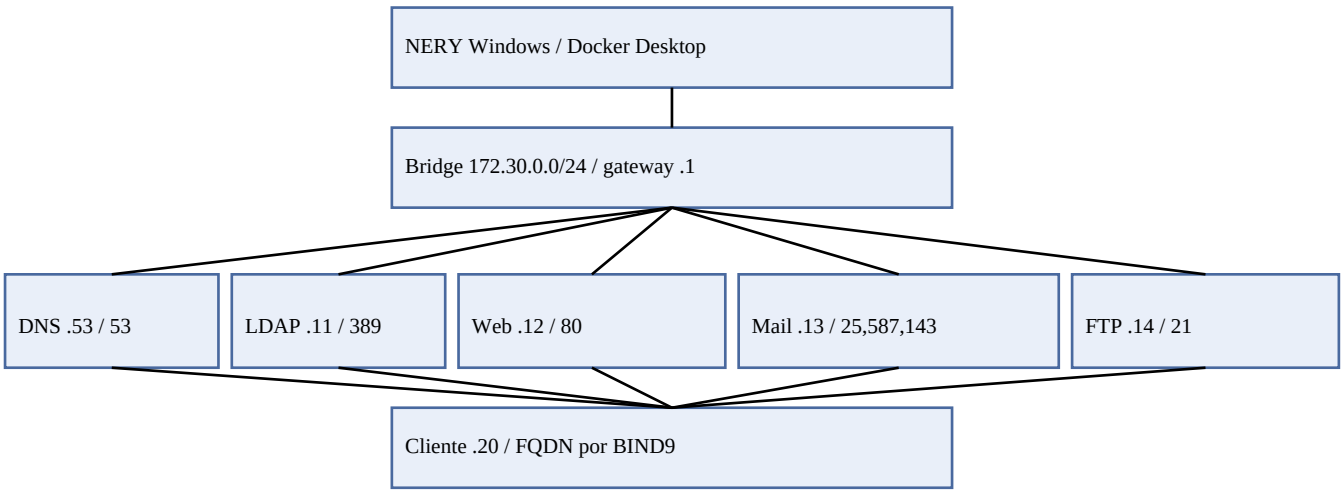
Introducción

Se auditó y completó la infraestructura existente para DNS, identidad LDAP, web, correo y FTP. La prioridad fue demostrar comunicación entre servicios, conservar el trabajo del equipo y producir resultados reproducibles con alcance preciso.

Roles y responsables

Integrante	Cuenta LDAP	Responsabilidad verificada / por confirmar
Fernando Ruiz	fruiz	Integrante; asignación final por confirmar
Hugo Barillas	hbarillas	Integrante; asignación final por confirmar
Ian Cumes	icumes	DNS: atribución en docs/comparacion-repositorios
Javier Valladares	jvalladares	LDAP: evidencia Lima con usuario javier
Nery Molina	nmolina	Host Windows auditado en esta ejecución
Milton Polanco	mpolanco	Integrante; asignación final por confirmar

Arquitectura y rutas



Host Ethernet 192.168.1.22 -> gateway 192.168.1.1. La LAN del grupo está pendiente. Ubuntu WSL2 y GNS3 se preservan. Consultar arquitectura-final.md para diagrama Mermaid completo, dependencias, publicaciones al host y reutilización AeroQuetzal.

Direccionamiento y MAC

Windows Ethernet / 192.168.1.22/24 (DHCP) / 04:bf:1b:bc:3f:77 / 192.168.1.1 / DNS de ISP; ver dns-cliente.txt

VirtualBox host-only / 192.168.56.1/24 / 0a:00:27:00:00:11 / Ninguno / DHCP .101-.254

Ubuntu WSL2 / 172.30.209.167/20 / 00:15:5d:d2:c8:70 / 172.30.208.1 / 10.255.255.254

Docker dns / 172.30.0.53/24 / 7a:81:bc:6b:49:6d / 172.30.0.1 / 53 TCP/UDP

Docker ldap / 172.30.0.11/24 / da:be:92:8d:ec:a3 / 172.30.0.1 / 389 TCP

Docker web / 172.30.0.12/24 / d2:6f:38:29:ab:b7 / 172.30.0.1 / 80 TCP

Docker mail / 172.30.0.13/24 / ae:80:58:42:27:14 / 172.30.0.1 / 25/587/143 TCP

Docker ftp / 172.30.0.14/24 / 5e:58:f7:76:6f:26 / 172.30.0.1 / 21 + 40000-40100 TCP

Docker client / 172.30.0.20/24 / ae:a8:01:58:34:8c / 172.30.0.1 / cliente

Resolución DNS

ns1.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.53 / dns

ldap.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.11 / ldap

www.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.12 / web

mail.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.13 / mail

ftp.aerolinea.redes.test / A / 172.30.0.14 / ftp

aerolinea.redes.test / NS / ns1.aerolinea.redes.test. / DNS

aerolinea.redes.test / MX / 10 mail.aerolinea.redes.test. / Correo

aerolinea.redes.test / SOA / ns1.; admin.; serial 2026100701 / DNS

Configuraciones relevantes

Se muestran las plantillas del repositorio con DOMAIN/BASE_DN sustituidos por los valores de este montaje y PASV_ADDRESS=172.30.0.14. Validación de configuraciones efectivamente cargadas: calidad.txt y logs de arranque. La variante LDAP 1389 solo se verificó por sintaxis, sin servidor remoto.

Zona BIND9 - integration/dns/db.aerolinea.redes.test

```
$TTL 300
@ IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. (2026100701 3600 900 604800 300)
@ IN NS ns1.aerolinea.redes.test.
@ IN MX 10 mail.aerolinea.redes.test.
ns1 IN A 172.30.0.53
ldap IN A 172.30.0.11
www IN A 172.30.0.12
mail IN A 172.30.0.13
ftp IN A 172.30.0.14
```

Apache LDAP y sesiones - web/config/aerolinea.conf

```
LDAPCacheEntries -1
LDAPOpCacheEntries -1
LDAPConnectionTimeout 3
LDAPTimeout 3
LDAPRetries 0
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName www.aerolinea.redes.test
    DocumentRoot /var/www/aerolinea
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/aerolinea-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/aerolinea-access.log combined
    LogLevel warn auth_form:info authnz_ldap:info ldap:info
    <Directory /var/www/aerolinea>
        Options -Indexes
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>
    <Directory /var/www/aerolinea/privado>
        <Files "usuario.json">
            Options +Includes
            SetOutputFilter INCLUDES
        </Files>
    </Directory>
    Session On
    SessionCookieName aerolinea_sesion path=/;HttpOnly;SameSite=Strict
    SessionCryptoPassphraseFile /etc/apache2/aerolinea-session.key
    SessionMaxAge 1800
    <LocationMatch "^/(privado|dologin|logout)">
        AuthType form
        AuthName aerolinea
        AuthFormProvider ldap
        AuthLDAPURL "ldap://ldap.aerolinea.redes.test/ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,
dc=test?uid,cn,mail?one"
    </LocationMatch>
    <Location /privado>
        AuthFormLoginRequiredLocation /login/
        Require valid-user
    </Location>
    <Location /dologin>
        SetHandler form-login-handler
        AuthFormLocation httpd_location_deshabilitado
        AuthFormLoginRequiredLocation /login/?error=1
        AuthFormLoginSuccessLocation /privado/
    </Location>
    <Location /logout>
        SetHandler form-logout-handler
        AuthFormLogoutLocation /
        SessionMaxAge 1
    </Location>
</VirtualHost>
```

Postfix - mail/config/postfix/main.cf

```
compatibility_level = 3.6
myhostname = mail.aerolinea.redes.test
mydomain = aerolinea.redes.test
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
virtual_mailbox_domains = aerolinea.redes.test
virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
virtual_mailbox_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-virtual-mailbox.cf
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
virtual_minimum_uid = 5000
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination
smtpd_reject_unlisted_recipient = yes
smtpd_tls_security_level = none
smtp_tls_security_level = none
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

Dovecot - mail/config/dovecot/99-aerolinea.conf

```
protocols = imap lmtp
```

```
listen = *
mail_location = maildir:~/Maildir
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail
first_valid_uid = 5000
last_valid_uid = 5000
ssl = no
namespace inbox {
  inbox = yes
}
service auth {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    mode = 0600
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
protocol lmtp {
  postmaster_address = postmaster@aerolinea.redes.test
}
```

vsftpd - ftp/docker/vsftpd.conf

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
background=NO
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=NO
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
pasv_enable=YES
pasv_address=172.30.0.14
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
xferlog_enable=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_std_format=NO
log_ftp_protocol=YES
pam_service_name=vsftpd
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
use_localtime=YES
```

LDIF y cuentas

Se reutilizó ldap/ldif/usuarios-laboratorio.ldif. Las seis cuentas se importaron sin borrar datos existentes y se asignaron nuevos hashes SSHA privados. El LDIF del repositorio contiene hashes históricos asociados a claves publicadas y no debe considerarse una fuente segura de credenciales actuales. La exportación rotada permanece fuera del índice Git.

Matriz completa y evidencias

Docker: 30 PASS, 0 FAIL, 3 BLOCKED. LAN física: 33 BLOCKED. Fechas y máquinas exactas en matriz-final.json.

ID	Docker	LAN	Evidencia
DNS-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-01
DNS-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-02
DNS-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-03
DNS-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-04

ID	Docker	LAN	Evidencia
DNS-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / DNS-05
LDAP-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-01
LDAP-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-02
LDAP-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-03
LDAP-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / LDAP-04
WEB-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-01
WEB-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-02
WEB-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-03
WEB-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-04
WEB-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / WEB-05
MAIL-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-01
MAIL-02	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-02
MAIL-03	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-03
MAIL-06	BLOCKED	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-06
MAIL-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-04
MAIL-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-05
MAIL-07	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / MAIL-07
FTP-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-01
FTP-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-02
FTP-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-03
FTP-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-04
FTP-05	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-05
FTP-06	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-06
FTP-07	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-07
FTP-08	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / FTP-08
INT-01	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-01
INT-02	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-02
INT-03	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-03
INT-04	PASS	BLOCKED	matriz-final.json / INT-04

Detalle de procedimientos y resultados

DNS-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.682018+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('DNS-01',lambda: dns('ns1.'+DOMAIN,expected=os.getenv('DNS_SERVER')), 'IP de ns1 correcta')

Esperado: IP de ns1 correcta

Observado: 172.30.0.53

DNS-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.688629+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig +short ldap/www/mail/ftp.aerolinea.redes.test A; comparar con zona esperada

Esperado: Cuatro IP coinciden con la zona

Observado: {'ldap': '172.30.0.11', 'www': '172.30.0.12', 'mail': '172.30.0.13', 'ftp': '172.30.0.14'}

DNS-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.712848+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig +norecurse @DNS_SERVER aerolinea.redes.test SOA

Esperado: SOA con flag aa

Observado: ; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +norecurse +time=3 +tries=1 @172.30.0.53 aerolinea.redes.test SOA ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45680 ;; flags: qr aa ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 55873b7aa7aa927d010000006acbccb41e5168896968f2f2 (good) ;; QUESTION SECTION: ;aerolinea.redes.test. IN SOA ;; ANSWER SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026100701 3600 900 604800 300 ;; AUTHORITY SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN NS ns1.aerolinea.redes.test. ;; ADDITIONAL SECTION: ns1.aerolinea.redes.test. 300 IN A 172.30.0.53 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 172.30.0.53#53(172.30.0.53) (UDP) ;; WHEN: Sun Oct 11 17:51:48 UTC 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 153

DNS-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.719267+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('DNS-04',lambda:dns(DOMAIN,'MX','10 mail.'+DOMAIN+'.'),'MX prioridad 10')

Esperado: MX prioridad 10

Observado: 10 mail.aerolinea.redes.test.

DNS-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.725798+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: dig noexiste.aerolinea.redes.test A

Esperado: NXDOMAIN

Observado: ; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> +time=3 +tries=1 noexiste.aerolinea.redes.test A ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 17189 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232 ; COOKIE: 8baa934d8729cae4010000006acbccb4901524dae8b750c9 (good) ;; QUESTION SECTION: ;noexiste.aerolinea.redes.test.

IN A ;; AUTHORITY SECTION: aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026100701 3600 900 604800 300 ;; Query time: 0 msec ;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11) (UDP) ;; WHEN: Sun Oct 11 17:51:48 UTC 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 132

LDAP-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.732323+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapsearch -LLL -b ou=People,... uid cn sn mail; exigir las seis cuentas

Esperado: Seis integrantes presentes; pueden existir fixtures adicionales

Observado: dn: uid=usuario1,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario1 cn: Usuario Uno sn: Uno mail: usuario1@aerolinea.redes.test dn: uid=usuario2,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario2 cn: Usuario Dos sn: Dos mail: usuario2@aerolinea.redes.test dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: icumes cn: Ian Cumes sn: Cumes mail: icumes@aerolinea.redes.test dn: uid=jvalladares,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: jvalladares cn: Javier Valladares sn: Valladares mail: jvalladares@aerolinea.redes.test dn: uid=nmolina,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: nmolina cn: Nery Molina sn: Molina mail: nmolina@aerolinea.redes.test dn: uid=mpolanco,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: mpolanco cn: Milton Polanco sn: Polanco mail: mpolanco@aerolinea.redes.test

LDAP-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.736227+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapwhoami con archivo privado -y; bind individual de seis uid

Esperado: Bind correcto de los seis

Observado: Seis binds válidos

LDAP-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.756588+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapwhoami de cada uid con clave incorrecta y de usuario inexistente; exigir LDAP 49

Esperado: Credenciales rechazadas con LDAP 49

Observado: Siete rechazos LDAP 49

LDAP-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.779399+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ldapsearch uid cn sn mail; comparar identidad y correo de cada integrante

Esperado: Identidades y correos correctos en seis cuentas

Observado: dn: uid=usuario1,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario1 cn: Usuario Uno sn: Uno mail: usuario1@aerolinea.redes.test dn: uid=usuario2,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: usuario2 cn: Usuario Dos sn: Dos mail: usuario2@aerolinea.redes.test dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: icumes cn: Ian Cumes sn: Cumes mail: icumes@aerolinea.redes.test dn: uid=jvalladares,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: jvalladares cn: Javier Valladares sn: Valladares mail: jvalladares@aerolinea.redes.test dn: uid=nmolina,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: nmolina cn: Nery Molina sn: Molina mail: nmolina@aerolinea.redes.test dn: uid=mpolanco,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: mpolanco cn: Milton Polanco sn: Polanco mail: mpolanco@aerolinea.redes.test

WEB-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.782809+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('WEB-01',lambda:dns('www.'+DOMAIN),'DNS del sitio')

Esperado: DNS del sitio

Observado: 172.30.0.12

WEB-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.789853+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: HTTP GET / por FQDN; exigir marca del sitio React/Vite

Esperado: Página original accesible; evidencia HTTP, captura gráfica pendiente

Observado: HTTP 200; Aerolínea Redes

WEB-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:48.807719+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: HTTP POST /dologin y GET /privado/usuario.json para las seis cuentas

Esperado: Área privada accesible solo con sesión válida

Observado: Seis logins y logout correctos

WEB-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.065144+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: POST /dologin con clave incorrecta y usuario inexistente; exigir redirección a login

Esperado: No se crea sesión autorizada

Observado: Ambos accesos rechazados

WEB-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:00.931244+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: docker compose stop ldap; POST /dologin con credenciales válidas sin cookie; tail log Apache; start ldap en finally

Esperado: Login válido falla al caer LDAP; log del servidor; recuperación verificada

Observado: tid 132219544786624] [client 172.30.0.20:34566] AH01808: user 'noexiste' not found: /dologin [Sun Oct 11 17:51:49.080123 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132218353612480] [client 172.30.0.20:51142] AH01695: auth_ldap authenticate: user nmolina authentication failed; URI /dologin [ldap_simple_bind() to check user credentials failed][Invalid credentials] [Sun Oct 11 17:51:49.080138 2026] [auth_form:error] [pid 10:tid 132218353612480] [client 172.30.0.20:51142] AH01807: user 'nmolina': authentication failure for "/dologin": password Mismatch [Sun Oct 11 17:51:49.108710 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132219807393472] [client 172.30.0.20:51162] AH01695: auth_ldap authenticate: user noexiste authentication failed; URI /dologin [User not found][No such object] [Sun Oct 11 17:51:49.108724 2026] [auth_form:error] [pid 10:tid 132219807393472] [client 172.30.0.20:51162] AH01808: user 'noexiste' not found: /dologin [Sun Oct 11 17:52:00.749937 2026] [authnz_ldap:info] [pid 10:tid 132219528001216] [client 172.30.0.20:45834] AH01695: auth_ldap authenticate: user nmolina authentication failed; URI /dologin [ldap_search_ext_s() for user failed with server down][Can't contact LDAP server]

MAIL-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.123967+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('MAIL-01',lambda:(dns('mail.'+DOMAIN),dns(DOMAIN,'MX','10 mail.'+DOMAIN+.')),'A y MX correctos')

Esperado: A y MX correctos

Observado: ('172.30.0.13', '10 mail.aerolinea.redes.test.')

MAIL-02 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158173+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-03 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158189+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-06 / BLOCKED

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158191+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Pendiente

Esperado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

Observado: El PDF oficial exige Thunderbird; las pruebas de protocolo se guardan como evidencia complementaria

MAIL-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:49.158194+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: IMAP LOGIN con clave incorrecta; exigir respuesta NO, no error de conectividad

Esperado: Dovecot rechaza credenciales incorrectas

Observado: IMAP AUTHENTICATIONFAILED; reproducción gráfica pendiente

MAIL-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:51.167361+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: SMTP AUTH LOGIN/PLAIN :587 nmolina -> jvalladares; mensaje único; IMAP FETCH contenido

Esperado: Envío entre dos integrantes y entrega real; IMAP complementario

Observado: SMTP entregado e IMAP FETCH verificado: Lab5-audit-1791741111167351998

MAIL-07 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.186698+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: SMTP autenticado, RCPT TO noexiste; exigir rechazo 550

Esperado: 550 destinatario inexistente

Observado: 550 5.1.1 <noexiste@aerolinea.redes.test>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

FTP-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.189947+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-01',lambda:dns('ftp.'+DOMAIN),'DNS FTP')

Esperado: DNS FTP

Observado: 172.30.0.14

FTP-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.196918+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP USER/PASS y QUIT por FQDN

Esperado: Login válido

Observado: 220 (vsFTPd 3.0.5)

FTP-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:55.224761+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-03',lambda:ftpreject(credentials['ftp_user'],'incorrecta-audit'),'530 clave incorrecta')

Esperado: 530 clave incorrecta

Observado: 530 Login incorrect.

FTP-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:58.842094+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: record('FTP-04',lambda:ftpreject('anonymous','audit@example.test'),'530 anónimo')

Esperado: 530 anónimo

Observado: 530 Permission denied.

FTP-05 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.844456+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP NLST pasivo; exigir bienvenida.txt

Esperado: Listado autorizado

Observado: ['bienvenida.txt', 'uploads']

FTP-06 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.872590+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP STOR uploads/<id único>.txt en modo pasivo

Esperado: 226 carga completa

Observado: 226 Transfer complete.

FTP-07 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.900572+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP RETR del mismo archivo; comparar bytes y SHA256

Esperado: Descarga idéntica

Observado: SHA256 b0f60acab7fd43f2f951a02cf7df89fec9a9d736fcd6a0a47bd3b1516eddc70f

FTP-08 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.927754+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: FTP CWD .. debe permanecer en /; RETR /etc/passwd debe dar 550

Esperado: No se escapa de chroot

Observado: CWD .. permanece /; 550 Failed to open file.

INT-01 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:51:59.956673+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: Inspeccionar /etc/hosts y exigir pruebas FQDN de todos los protocolos PASS

Esperado: Sin sustitución de DNS en /etc/hosts

Observado: 127.0.0.1 localhost ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback fe00:: ip6-localnet ff00:: ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters 172.30.0.20 1d59e7fe6a1b Todos los protocolos usan FQDN

INT-02 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:26.651120+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: compose restart cinco servicios; suite completa; comparar interfaces y archivos Maildir/FTP anteriores

Esperado: Regresión PASS; IP/MAC estables; archivos previos conservados

Observado: ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback fe00:: ip6-localnet ff00:: ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters 172.30.0.20 1d59e7fe6a1b Todos los protocolos usan FQDN Interfaces estables: True; archivos anteriores conservados: True

INT-03 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:28.438033+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: ss -lntup desde contenedor auxiliar que comparte network y pid de cada servidor

Esperado: DNS 53 TCP/UDP; LDAP 389; Web 80; SMTP 25/587; IMAP 143; FTP 21

Observado: Puertos por servicio comprobados con ss -lntup; evidencia completa en INT-03.txt.

INT-04 / PASS

Fecha UTC: 2026-10-11T17:52:29.631957+00:00; cliente: 1d59e7fe6a1b; alcance: Docker; cliente separado, mismo host físico

Procedimiento: compose logs y tail logs Apache/vsftpd

Esperado: Logs de operaciones LDAP, HTTP, autenticación IMAP, entrega SMTP/LMTP y transferencia FTP

Observado: Logs por servicio; revisar logs-*.txt. Fallos de autenticación y LDAP esperados durante pruebas negativas.

Problemas, soluciones y límites

- La suite del 9 de octubre documenta 39 comprobaciones Docker; las evidencias LDAP previas son de Lima/macOS y BIND de WSL. No certifican la red actual 192.168.1.0/24. - La primera suite de hoy reprodujo error `bash\r` en WEB/MAIL: archivos antiguos conservaban CRLF pese a .gitattributes. Se normalizaron a LF todos los archivos correspondientes. - El fixture LDAP tenía solo usuario1/usuario2. Se añadieron seis integrantes desde el LDIF del equipo sin borrar el directorio. Se generaron claves nuevas para las seis cuentas, administrador local y FTP. Los dos usuarios de fixture siguen presentes, aislados; sus claves públicas no deben usarse en la LAN. - Las contraseñas publicadas de los seis integrantes y el administrador del Mac están comprometidas. Se retiraron de la guía; se requiere rotación coordinada en el equipo remoto. Su historial Git y hashes históricos siguen expuestos; no se reescribió la historia ni se alteró el servidor del compañero. - El instalador FTP anterior creaba siete cuentas con claves predeterminadas, incluido guest; README decía ftpuser. Ahora exige credenciales explícitas y describe ambas modalidades. No elimina usuarios existentes. - La integración no declaraba volúmenes Maildir/LDAP/FTP ni reinicio automático. Se añadieron; se verificaron reinicios y conservación de archivos previos. - Apache podía agotar el tiempo de espera al detener LDAP. Se acotaron LDAPConnectionTimeout, LDAPTimeout y LDAPRetries; WEB-05 obtuvo HTTP 500 y log real, seguido de logins válidos tras recuperar LDAP. - Docker regeneraba MAC al reiniciar. Se fijaron las MAC válidas y únicas observadas en esta red aislada. La VM GNS3 no se modificó. - Postfix no entregaba logs de entrega a docker logs con stdout después de daemonizar. Ahora escribe /var/log/postfix.log; se registra status=sent, LMTP y rechazo 550. Dovecot y slapd registran operaciones. Los mensajes se verifican por contenido único, evitando PASS por mensajes antiguos. - Los rechazos FTP/MAIL anteriores podían aceptar cualquier error de conexión como éxito. Ahora se exigen códigos de autenticación/protocolo específicos y límites de tiempo. - LDAP remoto Lima usa 1389 publicado, mientras Apache y correo asumían 389. Los instaladores web/mail ahora aceptan LDAP_HOST/LDAP_PORT con validación. No se ha probado ese reenvío desde otra computadora. - La zona dns/zones y shared/lab.example.env mantienen 10.223.12.x como valores históricos. No se desplegaron sobre la LAN actual; integration/dns es la zona realmente validada. - DNS del host sigue siendo el de su red doméstica. No se cambiaron Windows DNS, firewall, router, Hyper-V, WSL networkingMode ni reservas DHCP.

Evidencias verificables

docs/evidencias/red: inventario-host.txt, virtualbox-info.txt, interfaces-ubuntu.txt, rutas.txt, dns-cliente.txt, mac-addresses.md, direccionamiento.md, conectividad.txt y reinicio-red.txt.

docs/evidencias/integration/actual: matriz-final.json, suite-existente.txt, matriz-protocolos.txt, despues-reinicio.txt, persistencia.txt, WEB-05.txt, INT-03.txt, logs-*.txt, interfaces-*.json y calidad.txt. Se conservan evidencias históricas de DNS/LDAP con sus fechas originales. No se fabricaron capturas gráficas.

Conclusiones

La comunicación DNS/LDAP/Apache/Postfix/Dovecot/vsftpd se demostró desde un cliente Docker separado y se repitió después del reinicio controlado. Las seis cuentas del grupo funcionan con claves nuevas en el montaje local. La entrega completa requiere demostrar la red entre computadoras físicas, completar Thunderbird y obtener las capturas del procedimiento académico. No se declara lista la demostración completa del laboratorio.